

STUDI KELAYAKAN PENERAPAN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING PADA SINGLE BOARD COMPUTER SERTA BATASANNYA

Proposal Tugas Akhir

Oleh

**Eldwin Pradipta
18222042**



**PROGRAM STUDI SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
November 2025**

LEMBAR PENGESAHAN

STUDI KELAYAKAN PENERAPAN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING PADA SINGLE BOARD COMPUTER SERTA BATASANNYA

Proposal Tugas Akhir

Oleh

Eldwin Pradipta
18222042

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Institut Teknologi Bandung

Proposal Tugas Akhir ini telah disetujui dan disahkan
di Bandung, pada tanggal 23 November 2025

Pembimbing

Dr. Ir. John Doe, M.T.
NIP. 123456789

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR KODE	vii
I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah	3
I.3 Tujuan	3
I.4 Batasan Masalah	3
I.5 Metode	4
II STUDI LITERATUR	5
II.1 Enterprise Resource Planning (ERP)	5
II.1.1 Definisi dan Evolusi ERP	5
II.1.2 Komponen dan Arsitektur ERP	7
II.1.3 Contoh-Contoh ERP	8
II.2 Model Deployment Infrastruktur	9
II.2.1 On-Premise	9
II.2.2 Cloud	10
II.2.2.1 IaaS (Infrastructure-as-a-Service)	10
II.2.2.2 PaaS (Platform-as-a-Service)	10
II.2.2.3 SaaS (Software-as-a-Service)	11
II.2.3 Hybrid	11
II.3 Arsitektur Prosesor dan Single-Board Computer (SBC)	12
II.3.1 Arsitektur Prosesor CISC/x86 vs RISC/ARM	12
II.3.2 Single-Board Computer (SBC): Raspberry Pi dan Orange Pi	13
II.4 Penelitian Terkait Development Aplikasi pada SBC	15
II.5 Metode Evaluasi	16
II.5.1 Evaluasi Teknis dan Performa	17
II.5.2 Evaluasi Finansial	18
II.6 Kriteria Kelayakan Deployment ERP	19
II.6.1 Kelayakan Teknis	20
II.6.2 Kelayakan Finansial	20
II.6.3 Kerangka Kerja Analisis Trade-off	21

III ANALISIS MASALAH	23
III.1 Analisis Kondisi Saat ini	23
III.2 Analisis Kebutuhan	23
III.2.1 Identifikasi Masalah	23
III.2.2 Analisis Kebutuhan Fungsional	23
III.2.3 Analisis Kebutuhan Non-Fungsional	24
III.3 Analisis Alternatif Solusi	24
III.3.1 Alternatif Perangkat Lunak	24
III.3.2 Alternatif Perangkat Keras	24
III.4 Analisis Pemilihan Solusi	24
III.4.1 Pemilihan Perangkat Lunak	24
III.4.2 Pemilihan Perangkat Keras	25
III.4.2.1 Pemilihan Single-Board Computer	25
III.4.2.2 Pemilihan Platform Cloud	25
IV DESAIN KONSEP SOLUSI	26
IV.1 Gambaran Umum Solusi	26
IV.2 Arsitektur Solusi	26
IV.3 Desain Implementasi	26
IV.3.1 Penyiapan Lingkungan Perangkat Keras	26
IV.3.2 Penyiapan Lingkungan Perangkat Lunak	27
IV.4 Desain Pengujian dan Evaluasi	27
IV.4.1 Skenario Pengujian	27
IV.4.2 Alat Benchmarking	27
IV.4.3 Pengumpulan Data Metrik	27
IV.5 Desain Analisis	28
IV.5.1 Analisis Kinerja Teknis	28
IV.5.2 Analisis Biaya (TCO)	28
V RENCANA SELANJUTNYA	29
V.1 Rencana Pelaksanaan Penelitian	29
V.2 Analisis Risiko dan Mitigasi	30
V.2.1 Risiko Teknis	30
V.2.1.1 Keterbatasan <i>Hardware</i> Orange Pi 5 Pro	30
V.2.1.2 Ketidakstabilan Oracle Cloud Free Tier	31
V.2.1.3 Kompatibilitas ERPNext dengan Arsitektur ARM	31
V.2.2 Risiko Metodologis	32
V.2.2.1 Skenario <i>Testing</i> Tidak Realistik	32

V.2.2.2	Bias dalam Konfigurasi Platform	32
V.2.3	Risiko Logistik	33
V.2.3.1	Keterlambatan Pengadaan <i>Hardware</i>	33
V.2.3.2	Gangguan Infrastruktur Pendukung	33
V.3	Rencana <i>Deliverables</i>	33
V.4	Potensi Penelitian Lanjutan	34

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

II.1	Perbandingan Arsitektur CISC/x86 dan RISC/ARM	13
II.2	Perbandingan utama Raspberry Pi 5 dan Orange Pi 5 Pro	15

DAFTAR KODE

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Sejak pertama kali komputer dikenalkan pada tahun 1960, banyak kelompok yang membuat aplikasi untuk mencatat sumber daya. Pada tahun 1970 *Materials Requirements Planning* (MRP) pertama kali dikenalkan, kemudian berkembang menjadi MRP II dengan sistem manajemen sumber daya yang lebih komperhensif. Aplikasi ini kemudian berkembang dari pencatatan dan pengaturan menjadi alat bantu manajemen operasional yang disebut *Enterprise Resource Planning* (ERP). Dengan ERP *enterprise* dapat melakukan manajemen keuangan, sumber daya manusia, hingga manajemen rantai pasokan dalam satu *platform*. Pada tahun 1990an *market* ERP menjadi sangat kompetitif, namun setelah *dotcom bubble* pada 2001 hanya tersisa tiga *vendor* utama (yang awalnya dari enam atau lebih) yaitu SAP, Oracle, dan Infor (Goldston 2020).

Pada awalnya, ERP merupakan sebuah aplikasi untuk mengatur sumber daya pada *enterprise* besar yang membutuhkan biaya investasi awal yang sangat besar. Namun setelah meledaknya popularitas *cloud computing* yang memungkinkan alternatif biaya berulang dan (hampir) tidak ada biaya investasi awal, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mulai tertarik (Goldston 2020). Keunggulan utama ERP adalah sifat interoperabilitasnya yang sangat baik, dirancang berdasarkan rantai pasok atau *value chain* (Boza et al. 2015). Interoperabilitas baik, *platform* satu untuk semua, dan fleksibilitas *deployment* (*cloud* atau *on-premise*) membuat ERP menjadi *go-to* untuk manajemen sumber daya *enterprise*. Hingga saat ini, popularitas ERP semakin berkembang dengan *vendor* lama semakin populer dan munculnya *vendor* baru yang menawarkan untuk UMKM contohnya Odoo dan Mekari.

Pada umumnya, ERP dapat di-*deploy* menggunakan dua model infrastruktur yaitu *cloud* dan *on-premise*, walaupun belakangan ini muncul alternatif ketiga yaitu

hybrid. Untuk *cloud* sendiri ada tiga jenis layanan utama yaitu *Infrastructure-as-a-Service* (IaaS), *Platform-as-a-Service* (PaaS), dan *Software-as-a-Service* (SaaS). IaaS pemberi layanan menyediakan infrastruktur seperti *server*, *storage*, atau sumber daya komputasi (contohnya VPS), PaaS menyediakan *platform* komputasi tanpa berurusan langsung dengan *operating system* (OS), dan SaaS menyediakan akses aplikasi melalui jaringan internet (Odun-Ayo et al. July 2018). Model *on-premise*, berarti ERP dijalankan pada *server* yang dimiliki sendiri. Model ini memiliki biaya investasi awal yang tinggi namun tidak memiliki biaya berulang seperti *cloud* (pada umumnya) selain listrik (Younus et al. June 2024).

Untuk mengatasi masalah biaya kepemilikan atau biaya berulang tinggi, diperlukan infrastruktur yang hemat biaya dan hemat daya. Salah satu kandidat yang menjanjikan adalah perangkat berbasis prosesor *advanced RISC machine* (ARM). Prosesor ARM menerapkan arsitektur *Reduced Instruction Set Computing* (RISC) yang dalam satu dekade terakhir berkembang dengan pesat. RISC atau ARM dikenal dengan arsitekturnya yang dirancang agar lebih efisien dibandingkan kompetitor utamanya yaitu x86 (arsitektur prosesor terkenal untuk komputer dan *server*) (Blem et al. February 2013; Aroca et al. December 2012). Efisiensi telah menjadi senjata utama ARM yang membuatnya dominan dalam kategori perangkat seperti *smartphone* dan *tablet* hingga *Single-Board Computer* (SBC) seperti Raspberry Pi dan Orange Pi.

Perkembangan teknologi ARM yang berkelanjutan telah meningkatkan kemampuan komputasional SBC secara signifikan, yang awalnya hanya digunakan sebagai *microcontroller* telah berubah menjadi komputer bahkan *server* (Álvarez Ariza et al. January 2022). Pada "Implementasi *Cluster Server* Pada Raspberry Pi Dengan Menggunakan Metode *Load Balancing*" peneliti berhasil menjalankan *web server* menggunakan Raspberry Pi 4 (Putra et al. 2019). Walaupun berhasil menjalankan *web server*, penelitian tersebut hanya menguji skenario *deployment* yang relatif sederhana—spesifiknya *web server* dengan *traffic* HTTP—yang tidak representatif terhadap kompleksitas aplikasi ERP. ERP melibatkan operasi *database* yang intensif, manajemen *state* yang kompleks, pemrosesan *business logic* yang berat, serta interaksi *multi-user concurrent* yang simultan (Maddodi et al. March 2018).

Kesenjangan ini menunjukkan bahwa belum ada bukti empiris yang memadai mengenai kelayakan *deployment* ERP pada SBC: apakah perangkat ini mampu menangani beban ERP dari sisi performa, dan apakah *Total Cost of Ownership*-nya benar-benar lebih hemat dibanding alternatif *cloud* yang umum digunakan seperti VPS? Maka muncul pertanyaan penelitian: **"Bagaimana kelayakan *deployment* ERP pada**

single-board computer dibandingkan dengan VPS dari aspek performa dan biaya?”

I.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kelayakan *deployment* ERP pada *single-board computer* dibandingkan dengan VPS dari aspek performa dan biaya?
2. Apa saja batasan *deployment* ERP pada *single-board computer*, khususnya dari aspek kapasitas *user*, *resource utilization*, dan kompleksitas modul?

I.3 Tujuan

1. Melakukan studi kelayakan *deployment* ERP pada *single-board computer* dari aspek performa dan biaya.
2. Melakukan perbandingan dan *trade-off analysis* antara *deployment* ERP pada *single-board computer* dan VPS.
3. Menemukan batasan *deployment* ERP pada *single-board computer* yang digunakan

I.4 Batasan Masalah

1. Penelitian ini berfokus pada *deployment* ERP di *single-board computer* dengan perbandingan terhadap *Virtual Private Server* (VPS) *cloud*.
2. Untuk evaluasi performa, penelitian menggunakan VPS dengan spesifikasi yang memenuhi atau melebihi *minimum requirement* dari *platform* ERP yang dipilih.
3. Untuk analisis *Total Cost of Ownership* (TCO), penelitian menggunakan *commercial* VPS yang *representative* untuk *use case deployment* ERP, dengan model *pricing* yang *transparent* dan *measurable* untuk proyeksi jangka panjang. Platform dengan biaya Rp 0 (*free tier*) tidak dimasukkan dalam analisis kuantitatif TCO.
4. ERP yang digunakan untuk perbandingan bersifat *open-source* (contoh: Odoo Community atau ERPNext) agar tidak menambah biaya lisensi penelitian.
5. Pengujian dibatasi pada modul esensial ERP (keuangan, inventori, CRM) dengan simulasi beban kerja yang representatif untuk organisasi skala kecil-menengah (10-50 *concurrent users*).
6. Penelitian ini mengkaji kelayakan teknis (performa sistem dalam menangani beban kerja) dan finansial (*Total Cost of Ownership* dibandingkan dengan

alternatif VPS), tidak mencakup aspek *organizational readiness*, *change management*, atau *user training*.

7. Batasan *deployment* ERP yang diidentifikasi dalam penelitian ini bersifat spesifik terhadap perangkat SBC yang diuji, namun dapat menjadi indikasi untuk perangkat sejenis dengan spesifikasi *hardware* yang *comparable*.

I.5 Metode

1. Studi Literatur

Mengumpulkan referensi mengenai ERP, *deployment* pada SBC dan *cloud*, serta metodologi analisis biaya kepemilikan (TCO).

2. Persiapan Infrastruktur

Menyiapkan SBC dan VPS dengan spesifikasi yang *comparable*, kemudian melakukan instalasi *platform* ERP *open-source* (Odoo atau ERPNext) dengan konfigurasi identik.

3. Pengujian Performa

Melakukan *load testing* dengan simulasi *concurrent users* (10-50 *users*) untuk mengukur *response time*, *throughput*, dan *resource utilization* pada kedua infrastruktur.

4. Analisis Total Cost of Ownership (TCO)

Menghitung dan membandingkan biaya kepemilikan untuk periode 1 tahun dan 3 tahun, mencakup biaya *hardware*, operasional, dan konsumsi daya.

5. Analisis Hasil

Membandingkan hasil performa dan TCO, melakukan *trade-off analysis*, dan mengidentifikasi batasan *deployment* ERP pada SBC.

BAB II

STUDI LITERATUR

II.1 Enterprise Resource Planning (ERP)

II.1.1 Definisi dan Evolusi ERP

Enterprise resource planning (ERP) adalah sistem informasi yang didesain untuk integrasi dan optimisasi proses bisnis dan transaksi di sebuah enterprise dengan mencakup area berbeda seperti operasional (entah itu manufaktur atau hanya sekedar inventori), sumber daya manusia (SDM), keuangan/akutansi, penjualan, dan lainnya (Boza et al. 2015). Implementasi ERP yang sukses dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mendukung pengambilan keputusan strategis di enterprise besar (Boza et al. 2015), dengan studi terkini menunjukkan adopsi yang meningkat pada segmen usaha kecil dan menengah (Hasanah et al. 2024). Di "The Evolution of ERP Systems: A Literature Review" Justin Goldston membagi keuntungan penggunaan ERP menjadi tiga kategori keuntungan teknologi, keuntungan knowledge sharing, dan keuntungan kepemimpinan. Keuntungan teknologi mencakup keunggulan kompetitif, peningkatan performa finansial, Kemitraan Rantai Pasokan, dan pemahaman pelanggan. Keuntungan knowledge sharing mencakup kemudahan pertukaran informasi antar unit organisasi, Meningkatkan pembelajaran organisasi selama implementasi, dan memungkinkan departemen untuk berkolaborasi alih-alih menggunakan sistem berbeda. Keuntungan kepemimpinan mencakup Memungkinkan keterlibatan dan dukungan manajemen, Meningkatkan komunikasi antar kelompok bisnis, Memungkinkan penyelesaian konflik antar departemen, dan mendukung praktik improvement berkelanjutan (Goldston 2020).

Sebelum ERP menjadi sistem informasi yang kita kenal sekarang, sistem informasi ini mengalami evolusi yang awalnya dari aplikasi kontrol inventori hingga menjadi alat bantu mengambil keputusan dan automasi proses bisnis. Berikut sejarah singkat evolusi ERP:

Pada awal era komputer (1960-an), banyak organisasi yang mulai memperkenalkan komputer dalam operasional mereka dan mengembangkan aplikasi sederhana untuk melacak inventaris, membantu dalam pemesanan material, dan mengatur produksi barang jadi. Pendekatan ini, yang dikenal sebagai "kontrol inventori", merupakan langkah awal perusahaan dalam menjalankan sisi operasional organisasi secara sistematis dan terkomputerisasi. Dari kontrol inventori ini mulailah muncul ide *Materials Requirements Planning* (MRP), versi yang lebih terintegrasi dari "kontrol inventori" saja. Pada tahun 1970-an aplikasi MRP mulai dikenalkan dengan kemampuan yang memungkinkan organisasi melakukan pembelian, peramalan, dan penjadwalan produksi. Pada dekade ini lahir perusahaan vendor ERP di antaranya SAP dan J.D. Edwards (Goldston 2020).

Pada 1980-an J.D. Edwards meningkatkan aplikasi MRP dengan menambahkan fitur, di antaranya *closed-loop scheduling*, *enhanced shop floor reporting*, dan *forward scheduling*. Peningkatan ini dipromosikan dengan nama MRP-II. Pada dekade ini vendor bertambah dalam jumlah dan ukuran, di antaranya SAP, IBM, J.D. Edwards, Baan, PeopleSoft, dan Oracle. Dengan kemajuan MRP-II, organisasi mulai menggunakan teknologi untuk membantu mengambil keputusan. Pada dekade 1990-an integrasi MRP diperluas hingga ke operasional organisasi dan akuntansi perusahaan. Gartner Group secara resmi menciptakan istilah *Enterprise Resource Planning* (ERP). Dengan ketidakpastian Y2K, perusahaan berlomba-lomba untuk menginstal aplikasi ERP menyebabkan ledakan pada ERP. Ledakan ini diikuti dengan perkembangan keenam vendor utama (Goldston 2020).

Pada 2001 gelembung *dotcom* (*dotcom bubble*) terjadi, yang menyebabkan saham dan kapitalisasi pasar perusahaan vendor mengalami penurunan drastis hingga terjadi banyak akuisisi. Oracle mengakuisisi J.D. Edwards dan PeopleSoft sedangkan Infor Global Solutions mengakuisisi Baan dan produk MAPICS IBM, sehingga menyisakan 3 vendor raksasa Oracle, SAP dan Infor yang sampai sekarang masih menjadi vendor utama perusahaan besar. Setelah beberapa tahun, dikenalkan *cloud computing* yang memindahkan tanggung jawab perangkat keras ke vendor, mengurangi overhead IT. Pada tahun 2016, laporan ERP menunjukkan peningkatan sebesar 40 persen dibandingkan tahun 2015 pada perusahaan yang mengimplementasikan *cloud*. Sekarang pengembangan ERP berfokus pada pengurangan pemborosan dalam operasi dan terminologi baru diciptakan yaitu *Sustainable Enterprise Resource Planning* (S-ERP) (Goldston 2020).

II.1.2 Komponen dan Arsitektur ERP

Sistem ERP memiliki arsitektur berlapis (*multi-tier architecture*) yang terdiri dari lapisan presentasi (*presentation layer*), lapisan aplikasi (*application layer*), dan lapisan basis data (*database layer*). Lapisan presentasi menangani antarmuka pengguna dan interaksi dengan sistem, lapisan aplikasi memproses logika bisnis dan aturan enterprise, sedangkan lapisan basis data mengelola penyimpanan dan pengambilan data. Berbeda dengan aplikasi web sederhana, ERP memiliki kompleksitas teknis yang tinggi karena harus mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis yang berbeda dalam satu sistem terpadu dengan menjaga konsistensi dan integritas data di seluruh organisasi (Boza et al. 2015).

Komponen utama ERP terdiri dari berbagai modul fungsional yang mencakup modul keuangan dan akuntansi, modul manajemen inventori, modul sumber daya manusia (*human resources management*), modul manajemen hubungan pelanggan (*customer relationship management/CRM*), modul rantai pasokan (*supply chain management/SCM*), dan modul manufaktur. Modul-modul ini saling terintegrasi melalui basis data terpusat dan mekanisme pertukaran data yang memungkinkan informasi mengalir secara otomatis antar fungsi bisnis. Integrasi ini merupakan salah satu nilai utama ERP dibandingkan dengan penggunaan sistem-sistem terpisah yang tidak terkoneksi, karena memungkinkan organisasi untuk memiliki satu sumber kebenaran (*single source of truth*) dan mengurangi redundansi data (Boza et al. 2015)(Goldston 2020).

Sebagai tulang punggung sistem ERP, infrastruktur basis data harus memenuhi persyaratan performa yang tinggi, menjaga konsistensi data, dan mendukung transaksi konkuren dari berbagai modul secara bersamaan. Basis data ERP harus mampu menangani volume data yang besar dengan waktu respons yang cepat, menjamin integritas referensial antar tabel, serta menyediakan mekanisme *backup* dan *recovery* untuk keandalan sistem. Menurut standar kualitas perangkat lunak ISO/IEC 25010, sistem ERP harus memenuhi karakteristik *performance efficiency* yang mencakup *time behaviour* (waktu respons dan throughput yang memadai), *resource utilization* (penggunaan CPU, memori, dan storage yang efisien), serta *capacity* (kemampuan menangani volume data dan pengguna sesuai spesifikasi) (International Organization for Standardization 2011). Dalam perkembangan modern, arsitektur ERP juga mengadopsi pendekatan terdistribusi dan berorientasi layanan (*service-oriented architecture/SOA*) yang memungkinkan fleksibilitas deployment dan integrasi dengan sistem eksternal melalui antarmuka pemrograman aplikasi (API).

II.1.3 Contoh-Contoh ERP

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, *vendor* ERP komersial seperti Oracle, SAP, dan Infor mendominasi pasar *enterprise* besar dengan sistem yang matang dan kaya fitur (Goldston 2020). Namun, biaya implementasi yang sangat tinggi, lisensi mahal berbasis *per user*, kompleksitas implementasi yang membutuhkan tim ahli khusus, dan risiko *vendor lock-in* membuat solusi komersial kurang sesuai untuk deployment eksperimental atau skala kecil.

Sebagai alternatif yang lebih terjangkau, sistem ERP *open-source* muncul dengan keuntungan yang menarik. Tidak ada biaya lisensi, *source code* tersedia untuk modifikasi, komunitas pengguna yang aktif menyediakan dukungan, dan arsitektur yang modular memungkinkan organisasi mengimplementasikan hanya modul yang relevan dengan kebutuhan bisnis mereka. Pendekatan modular ini penting untuk organisasi yang tidak memerlukan fungsionalitas *enterprise* penuh tetapi membutuhkan sistem yang dapat berkembang seiring pertumbuhan bisnis (Boza et al. 2015). Dengan menghilangkan hambatan biaya dan meningkatkan fleksibilitas, solusi *open-source* membuka akses ERP bagi organisasi yang sebelumnya tidak memiliki sumber daya untuk digitalisasi.

Di antara berbagai ERP *open-source* yang tersedia, Odoo dan ERPNext adalah yang paling matang dan banyak diadopsi. Odoo merupakan ERP *open-source* paling populer dengan komunitas global yang besar, ekosistem aplikasi yang luas melalui *Odoo App Store*, dan dokumentasi yang detail (S.A. 2025). Arsitektur modular Odoo memungkinkan organisasi memilih dan mengintegrasikan modul sesuai kebutuhan, menjadikannya fleksibel untuk berbagai skala bisnis. ERPNext dikembangkan di atas *framework* Frappe menggunakan Python, dengan antarmuka intuitif dan implementasi yang lebih ringan (F. T. P. Ltd. 2024). ERPNext mengedepankan kesederhanaan tanpa mengorbankan fungsionalitas inti dengan arsitektur berbasis Python/Frappe yang memudahkan kustomisasi. Selain keduanya, terdapat alternatif lain seperti Apache OFBiz dan Dolibarr. Odoo dan ERPNext relevan untuk penelitian ini karena kombinasi antara maturitas, dokumentasi yang baik, arsitektur modular, dan kemampuan *deployment* pada infrastruktur beragam—menjadikan keduanya kandidat ideal untuk eksplorasi pada perangkat hemat daya seperti *single-board computer*.

II.2 Model Deployment Infrastruktur

Pemilihan model *deployment* infrastruktur merupakan keputusan strategis yang berdampak langsung pada biaya operasional, kontrol sistem, keamanan data, dan skalabilitas aplikasi *enterprise* seperti ERP. Model *deployment* menentukan bagaimana infrastruktur komputasi, penyimpanan, dan jaringan diatur, dikelola, dan diakses oleh organisasi (Younus et al. June 2024). Pemilihan model yang tepat sangat krusial karena berdampak langsung pada *Total Cost of Ownership* (TCO), kompleksitas operasional, dan fleksibilitas skalabilitas sistem. Keputusan ini bergantung pada faktor-faktor seperti anggaran infrastruktur, kapabilitas teknis tim operasional, persyaratan keamanan data, dan proyeksi pertumbuhan beban kerja. Secara umum, terdapat tiga model utama yang mendominasi: *on-premise*, *cloud*, dan *hybrid*—masing-masing dengan karakteristik, keuntungan, dan tantangan yang perlu dipahami untuk menentukan kelayakan infrastruktur alternatif seperti perangkat hemat daya (Odun-Ayo et al. July 2018).

II.2.1 On-Premise

Model *on-premise* merujuk pada *deployment* infrastruktur secara internal di lokasi fisik yang dimiliki atau disewa oleh organisasi, di mana seluruh perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), dan manajemen sistem menjadi tanggung jawab penuh organisasi tersebut (Younus et al. June 2024). Dalam model ini, organisasi harus menginvestasikan modal awal yang besar untuk membeli *server*, perangkat jaringan, sistem penyimpanan, lisensi perangkat lunak, serta membangun atau menyewa ruang *data center* dengan infrastruktur pendukung seperti pendingin udara dan *uninterruptible power supply* (UPS). Organisasi juga bertanggung jawab penuh atas instalasi, konfigurasi, pemeliharaan, pembaruan sistem, pencadangan data (*backup*), dan perencanaan pemulihan bencana (*disaster recovery*).

Keuntungan utama model ini terletak pada kontrol penuh terhadap data, konfigurasi sistem, dan jadwal pembaruan yang memungkinkan organisasi menyesuaikan infrastruktur dengan kebutuhan spesifik tanpa terikat pada batasan penyedia layanan eksternal. Keamanan fisik dapat dijaga langsung, dan *uptime* sistem tidak bergantung pada koneksi internet. Dari perspektif *Total Cost of Ownership* (TCO) jangka panjang, model ini cenderung lebih ekonomis untuk *deployment* dengan beban kerja stabil dan *predictable*, di mana biaya lisensi sekali bayar dan biaya operasional tetap dapat diamortisasi selama periode penggunaan 5-7 tahun (Younus et al. June 2024). Namun, investasi awal (*capital expenditure*/CAPEX) yang besar menciptakan hambatan finansial tinggi untuk *deployment* skala kecil atau organisasi dengan anggaran

terbatas. Tanggung jawab penuh atas pemeliharaan sistem memerlukan sumber daya manusia dengan keahlian teknis memadai, dan skalabilitas menjadi tantangan karena peningkatan kapasitas memerlukan pembelian perangkat keras baru yang tidak dapat dilakukan secara instan.

II.2.2 Cloud

Konsep *cloud computing* mengubah paradigma *deployment* infrastruktur dengan menawarkan akses *on-demand* ke *shared pool* sumber daya komputasi melalui internet, menghilangkan kebutuhan organisasi untuk memiliki dan mengelola perangkat keras secara langsung (Odun-Ayo et al. July 2018). Model ini dibangun di atas lima karakteristik fundamental: *on-demand self-service*, *broad network access*, *resource pooling*, *rapid elasticity*, dan *measured service* yang menyediakan transparansi penggunaan untuk penagihan berbasis konsumsi aktual (Odun-Ayo et al. July 2018)(Younus et al. June 2024). Sejak diperkenalkan oleh Salesforce pada 1999 dengan model SaaS, diikuti Amazon Web Services (AWS) pada 2006 dengan layanan IaaS, *cloud computing* telah berkembang menjadi ekosistem kompetitif yang melahirkan tiga model layanan utama: *Infrastructure-as-a-Service* (IaaS), *Platform-as-a-Service* (PaaS), dan *Software-as-a-Service* (SaaS).

II.2.2.1 IaaS (Infrastructure-as-a-Service)

Model IaaS menyediakan infrastruktur komputasi fundamental berupa *server virtual*, penyimpanan (*storage*), jaringan, dan sistem operasi sebagai layanan yang dapat disewa sesuai kebutuhan (Odun-Ayo et al. July 2018). Penyedia layanan *cloud* (*Cloud Service Provider/CSP*) bertanggung jawab mengelola *data center* fisik, perangkat keras, virtualisasi, dan jaringan, sementara pengguna memiliki kontrol penuh atas sistem operasi, *middleware*, dan aplikasi (Younus et al. June 2024). Karakteristik utama IaaS mencakup skalabilitas tinggi yang dapat disesuaikan secara otomatis (*auto-scaling*), model pembayaran *pay-as-you-go* yang mengubah CAPEX menjadi *operational expenditure* (OPEX), dan dukungan untuk *Infrastructure as Code* (IaC) yang memungkinkan otomatisasi dan replikasi infrastruktur secara konsisten. Contoh layanan populer meliputi Amazon EC2, Microsoft Azure Virtual Machines, Google Cloud Compute Engine, dan layanan penyimpanan seperti Amazon S3.

II.2.2.2 PaaS (Platform-as-a-Service)

PaaS menyediakan platform pengembangan aplikasi yang mencakup sistem operasi, *runtime environment*, basis data, dan *development tools* sehingga pengembang

dapat fokus pada logika aplikasi tanpa mengelola infrastruktur yang mendasarinya (Odun-Ayo et al. July 2018). Penyedia layanan mengelola seluruh *stack* infrastruktur hingga lapisan platform, sementara pengguna hanya bertanggung jawab atas kode aplikasi dan data (Younus et al. June 2024). Karakteristik PaaS mencakup *built-in tools* untuk pengembangan, pengujian, dan *deployment*, mekanisme keamanan terintegrasi, kemampuan integrasi melalui API, serta skalabilitas otomatis yang disesuaikan dengan beban aplikasi. Contoh layanan yang banyak digunakan adalah AWS Elastic Beanstalk, Microsoft Azure App Service, dan Google App Engine yang memungkinkan tim pengembangan mempercepat waktu peluncuran produk (*time-to-market*) dengan mengurangi overhead operasional.

II.2.2.3 SaaS (Software-as-a-Service)

SaaS menyediakan aplikasi perangkat lunak yang di-*hosting* oleh penyedia layanan dan diakses melalui internet tanpa perlu membeli lisensi, menginstal, atau memelihara aplikasi secara lokal (Odun-Ayo et al. July 2018). Penyedia layanan bertanggung jawab penuh atas seluruh *stack* teknologi mulai dari infrastruktur fisik hingga aplikasi itu sendiri, termasuk pembaruan, keamanan, dan ketersediaan layanan (Younus et al. June 2024). Karakteristik utama SaaS meliputi arsitektur *multi-tenancy* yang melayani banyak pengguna dengan data terisolasi secara logis, model *on-demand*, skalabilitas otomatis, serta kemampuan akses dari mana saja selama terhubung internet. Contoh aplikasi SaaS mencakup Google Workspace, Microsoft 365, Salesforce, serta Odoo *Online* dan ERPNext *Cloud* dalam konteks ERP yang menyediakan kemudahan implementasi dengan waktu *deployment* minimal, namun dengan keterbatasan dalam kustomisasi mendalam dibandingkan *deployment on-premise* atau IaaS.

Meskipun *cloud computing* menawarkan fleksibilitas dan kemudahan deployment, model ini memiliki *trade-off* yang perlu dipertimbangkan. Biaya operasional berbasis langganan dapat melebihi TCO infrastruktur *on-premise* untuk deployment jangka panjang dengan utilisasi tinggi (Younus et al. June 2024). Ketergantungan pada koneksi internet stabil dapat menjadi hambatan di lokasi dengan infrastruktur jaringan terbatas. Risiko *vendor lock-in* pada level PaaS dan SaaS juga dapat mengurangi fleksibilitas migrasi sistem di masa depan.

II.2.3 Hybrid

Model *hybrid cloud* menggabungkan infrastruktur *private* dan *public cloud*, memungkinkan organisasi mengalokasikan beban kerja secara strategis berdasarkan

sensitivitas data dan kebutuhan skalabilitas (Odun-Ayo et al. July 2018). Keuntungan model ini mencakup fleksibilitas dalam alokasi sumber daya, optimisasi biaya dengan menjalankan beban kerja stabil di infrastruktur *private* sambil memanfaatkan *public cloud* untuk kebutuhan sementara, serta kemampuan menjaga kontrol tinggi untuk data sensitif sambil tetap menikmati skalabilitas layanan *public cloud* (Younus et al. June 2024). Namun, kompleksitas manajemen infrastruktur tersebar memerlukan keahlian teknis tinggi dan *tools* orkestrasi canggih, menjadikan model ini lebih sesuai untuk organisasi dengan tim IT berkapasitas tinggi. Dalam konteks penelitian ini, model *hybrid* tidak menjadi fokus evaluasi karena kompleksitas deployment yang melampaui *scope* studi kelayakan infrastruktur tunggal.

II.3 Arsitektur Prosesor dan Single-Board Computer (SBC)

II.3.1 Arsitektur Prosesor CISC/x86 vs RISC/ARM

Arsitektur prosesor merupakan fondasi utama bagi kinerja dan efisiensi perangkat komputasi, mulai dari server kelas enterprise hingga perangkat hemat daya seperti *single-board computer* (SBC). Dua paradigma utama dalam desain arsitektur prosesor adalah *Complex Instruction Set Computer* (CISC) yang umum diimplementasikan pada x86, dan *Reduced Instruction Set Computer* (RISC) yang identik dengan ARM. Setiap paradigma menawarkan pendekatan berbeda dalam pengelolaan instruksi serta sumber daya perangkat keras (Blem et al. February 2013).

Arsitektur CISC/x86 mengutamakan kompleksitas instruksi sehingga satu instruksi mampu menginisiasi rangkaian operasi sekaligus. Instruksi pada x86 bersifat variabel, memiliki banyak mode pengalamatan, serta penanganan operasi memori yang fleksibel. Komputer berbasis x86 biasa digunakan pada desktop dan server karena mendukung optimalisasi performa melalui *out-of-order execution* serta teknik mikroarsitektur lainnya (Aroca et al. December 2012). Contoh implementasinya antara lain Intel Core i7 dan AMD Ryzen.

Sebaliknya, arsitektur RISC/ARM menitikberatkan desain instruksi yang sederhana dan seragam dengan panjang tetap sehingga eksekusi instruksi dapat lebih efisien. Prosesor ARM umum ditemukan pada perangkat hemat daya seperti smartphone, tablet, dan SBC. Beberapa tahun terakhir, ARM berkembang pesat dan mulai memasuki pasar server berkat efisiensi konsumsi energi serta biaya total kepemilikan yang lebih rendah (Aroca et al. December 2012). Contoh prosesor ARM populer meliputi Cortex-A9, Cortex-A76, dan ARMv8.

Walaupun mendekati kontras secara konseptual, optimalisasi mikroarsitektur modern telah memperkecil perbedaan performa maupun efisiensi antara CISC/x86 dan RISC/ARM. Studi benchmark komprehensif oleh Blem dkk. menunjukkan efisiensi energi serta performa lebih bergantung pada teknik desain prosesor dan optimasi mikroarsitektur, bukan sekadar tipe arsitektur (Blem et al. February 2013). Meskipun studi ini menggunakan platform generasi awal (Cortex-A8/A9, Intel Atom), kesimpulan fundamental bahwa ISA bukan penentu tunggal efisiensi tetap relevan dengan perkembangan arsitektur modern. Oleh karena itu, preferensi arsitektur kini lebih didasarkan pada kebutuhan aplikasi serta ekosistem perangkat.

Tabel II.1 Perbandingan Arsitektur CISC/x86 dan RISC/ARM

Karakteristik	CISC/x86	RISC/ARM
Desain Instruksi	Variabel, kompleks	Tetap, sederhana
Eksekusi	Multi-siklus/out-of-order	Single-siklus/in-order
Konsumsi Daya	Cenderung tinggi	Lebih rendah
Aplikasi Utama	PC, Server	Smartphone, Tablet, SBC
Upgrade Performa	Optimalisasi mikroarsitektur	Efisiensi dan integrasi SoC

Pada praktiknya, CISC/x86 dipilih untuk skenario yang membutuhkan kompatibilitas software legacy dan performa tinggi, seperti data center atau workstation. RISC/ARM lebih unggul dalam aplikasi hemat daya, edge computing, serta lingkungan dengan tuntutan efisiensi biaya total kepemilikan (Aroca et al. December 2012). Fleksibilitas arsitektur memungkinkan vendor mengoptimalkan implementasi sesuai kebutuhan pasar.

Dalam konteks deployment ERP, perbedaan arsitektur ini relevan karena beban kerja ERP tipikal mencakup kombinasi operasi komputasi intensif (report generation, analytics), operasi I/O intensif (database transactions), dan pemrosesan konkuren tinggi (multi-user sessions). Arsitektur ARM pada SBC menawarkan keunggulan efisiensi daya, namun kelayakan deployment ERP bergantung pada apakah throughput dan latensi sistem memenuhi threshold performa aplikasi enterprise, yang akan dievaluasi melalui benchmarking empiris dalam penelitian ini.

II.3.2 Single-Board Computer (SBC): Raspberry Pi dan Orange Pi

Single-board computer (SBC) adalah komputer utuh yang seluruh komponen utamanya—prosesor, memori, penyimpanan, dan port I/O—terintegrasi pada satu papan sirkuit. Konsep SBC mulai dikenal luas sejak era 1970-an dengan munculnya produk seperti KIM-1 dan Apple I, yang menawarkan solusi komputasi sederhana dan terjangkau untuk keperluan pendidikan dan hobi elektronika. Namun, perkembangan pesat

SBC terjadi pada dekade 2010-an berkat inovasi teknologi dan kebutuhan terhadap perangkat hemat daya serta ukuran ringkas yang mendukung aplikasi embedded dan edge computing.

Seiring waktu, SBC berevolusi dari sekadar perangkat pembelajaran menuju platform fleksibel—dari robotika hingga digital signage dan otomasi industri. Faktor harga ekonomis, komunitas pengguna yang berkembang, serta support ekosistem software membuat SBC semakin diminati, terutama oleh pengembang yang membutuhkan prototyping cepat dan skalabilitas rendah. Dua contoh SBC yang paling sering digunakan adalah Raspberry Pi dan Orange Pi.

Raspberry Pi 5 merupakan generasi terbaru dari keluarga Raspberry Pi yang menawarkan peningkatan substansial dalam performa, konektivitas, dan dukungan multimedia. Produk ini dilengkapi prosesor quad-core ARM Cortex-A76 2.4GHz, RAM hingga 8GB, dual HDMI 4K, PCIe standar, serta berbagai port baru yang mendukung aplikasi AI, otomasi, dan multimedia terbaru. Keunggulan Raspberry Pi 5 tidak hanya pada performa yang jauh lebih baik dari generasi sebelumnya, namun juga pada kestabilan software dan dokumentasi yang sangat lengkap (R. P. Ltd. 2024).

Orange Pi 5 Pro adalah SBC rilis terbaru dari Xunlong yang membidik segmen high-performance embedded computing dengan harga terjangkau. Menggunakan prosesor octa-core Rockchip RK3588S hingga 2.4GHz dan RAM LPDDR4/LPDDR5 hingga 32GB, Orange Pi 5 Pro mendukung output video 8K, slot M.2 NVMe SSD, serta berbagai fitur konektivitas lanjutan. Keunggulan utama Orange Pi 5 Pro terletak pada fleksibilitas hardware serta komunitas yang mulai berkembang, sehingga menjadi alternatif menarik bagi pengembang yang membutuhkan opsi beyond Raspberry Pi (Shenzhen Xunlong Software Co. 2024).

Pemilihan Raspberry Pi 5 dan Orange Pi 5 Pro dalam studi ini didasarkan pada kriteria teknis dan praktis berikut: (1) arsitektur prosesor ARM Cortex-A76 yang representatif untuk kelas SBC *high-performance*, (2) konfigurasi memori 4-8GB yang setara dengan *entry-level* VPS untuk aplikasi enterprise, (3) dukungan sistem operasi Linux *mainstream* (Ubuntu, Debian) yang kompatibel dengan deployment ERP *open-source*, (4) ketersediaan komponen di pasar Indonesia untuk memastikan replikabilitas penelitian, dan (5) dokumentasi serta komunitas yang aktif untuk *troubleshooting* deployment.

Raspberry Pi 5 dan Orange Pi 5 Pro dapat dibandingkan dari sisi spesifikasi utama berikut:

Tabel II.2 Perbandingan utama Raspberry Pi 5 dan Orange Pi 5 Pro

Spesifikasi	Raspberry Pi 5	Orange Pi 5 Pro
Prosesor	Cortex-A76 Quad-core 2.4GHz	RK3588S Octa-core 2.4GHz
RAM Maksimal	8GB LPDDR4X	32GB LPDDR4/LPDDR5
Output Video	Dual HDMI 4K	Output 8K HDMI, DP
Storage	microSD, PCIe M.2 SSD	microSD, M.2 NVMe SSD
Port Ekspansi	PCIe, GPIO, CSI/DSI	PCIe, GPIO, M.2, DSI/CSI
Harga Pasaran	Rp1,200,000–1,800,000	Rp1,800,000–2,700,000

Berdasarkan spesifikasi di atas, kedua SBC berada dalam kelas yang setara dengan *VPS entry-level* (2-4 vCPU, 4-8GB RAM) yang umum digunakan untuk deployment aplikasi bisnis skala kecil. Raspberry Pi 5 menawarkan stabilitas ekosistem dan dukungan komunitas yang matang, sementara Orange Pi 5 Pro memberikan konfigurasi memori lebih besar (hingga 16GB) dengan *trade-off* pada kematangan *software stack*. Kelayakan teknis deployment ERP pada platform ini akan bergantung pada kemampuan sistem menangani beban kerja database transaksional dan operasi konkuren *multi-user*, yang akan divalidasi melalui pengujian performa dalam penelitian ini.

II.4 Penelitian Terkait Development Aplikasi pada SBC

Perkembangan *single-board computer* (SBC) seperti Raspberry Pi membuka kemungkinan baru untuk pengembangan aplikasi berbasis server dengan biaya investasi yang sangat rendah dan konsumsi daya minimal. Penelitian oleh Putra dkk. (*Implementasi Cluster Server Pada Raspberry Pi Dengan Menggunakan Metode Load Balancing*) menunjukkan bahwa SBC dapat digunakan untuk membangun *cluster server* berbasis load balancing yang mampu meningkatkan performa respons web server secara signifikan. Melalui skenario pengujian HTTP dengan traffic statis, penggunaan cluster dengan metode *round robin* dapat mempercepat waktu respons hingga 59% dibandingkan konfigurasi server tunggal, serta memberikan redundancy, sehingga sistem tetap beroperasi meskipun salah satu node mengalami gangguan (Putra et al. 2019). Temuan ini memperkuat argumen bahwa perangkat SBC memiliki potensi sebagai platform aplikasi server dengan ketahanan dan efisiensi yang cukup baik pada lingkup beban kerja ringan.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Arief dkk. berfokus pada pembangunan dan pengujian *portable server* berbasis SBC untuk mendukung kegiatan pembelajaran praktis di ruang kelas atau laboratorium. Sistem yang dikembangkan memiliki karakteristik utama: portabilitas fisik, biaya rendah, dapat diakses melalui

beragam perangkat pengguna, serta tidak bergantung pada koneksi internet eksternal (Arief et al. September 2018). Pengujian menyeluruh terhadap waktu respon menunjukkan bahwa server SBC mampu siap digunakan dalam waktu kurang dari tiga menit sejak booting, dengan kemampuan melayani login beberapa perangkat secara simultan. Selain itu, penggunaan sumber daya komputasi oleh server dalam kondisi akses minimum ditemukan sangat efisien, baik dari sisi konsumsi CPU, memori, maupun bandwidth jaringan.

Kedua penelitian di atas memiliki fokus berbeda—Putra dkk. mengevaluasi performa dan reliability arsitektur *cluster server* untuk layanan jaringan, sedangkan Arief dkk. lebih menekankan pada aspek usability serta efisiensi sumber daya dalam konteks pembelajaran intensif. Meski begitu, keduanya menyoroti keunggulan utama SBC: fleksibilitas deployment, kemudahan konfigurasi, dan konsumsi sumber daya yang rendah, yang relevan untuk aplikasi skala kecil hingga menengah. Implementasi tool *automation* seperti Ansible pada studi Putra dkk. juga memperlihatkan bahwa manajemen sistem berbasis SBC dapat disederhanakan dengan orkestrasi tanpa agent, mempercepat proses instalasi dan konfigurasi node pada cluster (Putra et al. 2019).

Namun, batasan pokok dari kedua penelitian adalah pada kompleksitas aplikasi yang diuji. Studi Putra dkk. menggunakan traffic HTTP sederhana yang cenderung belum representatif terhadap beban kerja modern seperti aplikasi *Enterprise Resource Planning* (ERP), yang membutuhkan transaksi basis data, pemrosesan business logic, serta interaksi beragam user secara konkuren. Sementara itu, studi Arief dkk. cenderung menempatkan SBC sebagai server pembelajaran dengan skenario akses terbatas dan baseline beban minimum, sehingga belum mengeksplorasi batas kapasitas atau scenario *stress test* multi-user yang kompleks.

II.5 Metode Evaluasi

Kelayakan deployment ERP pada platform SBC memerlukan evaluasi komprehensif yang mencakup aspek teknis dan finansial (International Organization for Standardization 2011). Evaluasi teknis menilai kemampuan sistem memenuhi persyaratan performa, stabilitas, dan keandalan aplikasi enterprise. Evaluasi finansial menganalisis biaya operasional jangka panjang melalui konsep *Total Cost of Ownership* (TCO). Kedua dimensi ini bersama-sama memberikan gambaran holistik tentang viabilitas deployment pada perangkat hemat daya.

II.5.1 Evaluasi Teknis dan Performa

Evaluasi teknis harus dimulai dari pemahaman karakteristik beban kerja ERP yang berbeda dari aplikasi web sederhana. ERP mencirikan operasi database intensif, pemrosesan logika bisnis kompleks, serta transaksi konkuren yang menuntut konsistensi dan integritas data tinggi (Maddodi et al. March 2018). Pendekatan evaluasi mencakup tiga tahap: mendefinisikan skenario beban kerja representatif, mengidentifikasi metrik performa relevan, dan menetapkan ambang batas penerimaan berdasarkan standar industri.

Definisi beban kerja harus menangkap pola operasional ERP yang autentik. Beban kerja mencakup operasi baca seperti pembuatan laporan dan kueri data, operasi tulis seperti transaksi penjualan dan entri inventori, serta operasi campuran yang mensimulasikan aktivitas konkuren multi-pengguna (Maddodi et al. March 2018). Beban kerja yang tidak representatif akan menghasilkan evaluasi performa yang menyesatkan dan tidak mencerminkan kinerja sistem dalam lingkungan produksi sesungguhnya.

Metrik performa utama mencakup throughput sistem (jumlah permintaan berhasil per detik atau RPS) dan waktu respons, baik rata-rata maupun pada persentil 95th dan 99th (International Organization for Standardization 2011). Throughput mengindikasikan kapasitas absolut, sedangkan respons time mencerminkan pengalaman pengguna. Standar ISO/IEC 25010 menetapkan target waktu respons kurang dari 3 detik untuk transaksi interaktif umum. Ambang batas ini bukan arbitrer melainkan didasarkan pada penelitian pengalaman pengguna: respons lebih lama mengurangi produktivitas dan kepuasan pengguna terhadap sistem.

Paralel dengan metrik aplikasi, evaluasi harus memantau utilisasi sumber daya: penggunaan CPU, memori, dan I/O disk dalam bentuk IOPS dan throughput MB/s. Tools monitoring Linux standar seperti *vmstat*, *iostat*, dan *htop* mengidentifikasi bottleneck—apakah sistem terbatas oleh CPU, memori, atau disk (Blem et al. February 2013). Identifikasi bottleneck penting untuk memahami batasan inherent platform SBC dan peluang optimisasi.

Stabilitas dan keandalan sistem merupakan dimensi kritis, terutama untuk aplikasi enterprise yang memerlukan ketersediaan tinggi. Standar ISO/IEC 25010 mendefinisikan keandalan melalui kematangan (kemampuan beroperasi tanpa kegagalan dalam kondisi normal) dan toleransi kesalahan (kemampuan bertahan dalam degradasi atau kegagalan parsial) (International Organization for Standardization 2011).

Pengukuran praktis meliputi uptime target 99% atau lebih, error rate di bawah 5%, serta kemampuan sistem bertahan dalam beban berkelanjutan tanpa crash atau degradasi progresif.

Metodologi pengujian menggunakan *load testing* dan *stress testing* yang bertahap untuk pemetaan perilaku sistem di berbagai tingkat beban. *Load testing* mensimulasikan beban normal dengan pengguna konkuren target, sementara *stress testing* menguji batas sistem melalui peningkatan beban gradual (Maddodi et al. March 2018). Skenario bertahap—10 pengguna, 25 pengguna, 50 pengguna—memungkinkan identifikasi titik jenuh dan pola degradasi. Tools seperti Locust yang berbasis Python memudahkan otomatisasi pengujian beban yang realistis dan konsisten.

Penetapan *baseline* performa berdasarkan VPS komersial memberikan standar evaluasi objektif. Pendekatan ini menghindari evaluasi absolut ambigu—apakah performa ”cukup baik”—dengan membandingkan SBC terhadap platform referensi mapan (VPS entry-level). Hasil evaluasi menjadi konkret: ”SBC mencapai 70% performa VPS” atau ”SBC menangani 30 pengguna dengan latensi <3 detik”, bukan pernyataan vague tanpa konteks (International Organization for Standardization 2011).

II.5.2 Evaluasi Finansial

Evaluasi finansial melengkapi analisis teknis dengan mengukur aspek ekonomi jangka panjang dari alternatif deployment (Younus et al. June 2024). Solusi teknis unggul tidak selalu ekonomis, begitu pun sebaliknya—infrastruktur ekonomis harus tetap memenuhi ambang batas teknis untuk dianggap layak. Kerangka kerja menggunakan *Total Cost of Ownership* (TCO), yang mengintegrasikan seluruh biaya infrastruktur sepanjang periode penggunaan untuk perbandingan ekonomi holistik.

TCO adalah total biaya kepemilikan dan operasional infrastruktur selama periode evaluasi—umumnya 3-5 tahun untuk deployment IT enterprise (Buijsse 2024). Kerangka kerja TCO membedakan CAPEX (*capital expenditure*) sebagai investasi awal satu kali untuk aset fisik, dan OPEX (*operational expenditure*) sebagai biaya berkelanjutan operasional (Younus et al. June 2024). Model cloud didominasi OPEX langganan bulanan, sementara on-premise didominasi CAPEX pembelian hardware yang diimbangi OPEX operasional lebih rendah.

Komponen biaya VPS meliputi langganan bulanan atau tahunan yang mencakup penyediaan infrastruktur, pemeliharaan, dan dukungan teknis (Younus et al. June 2024). Biaya tambahan mungkin mencakup bandwidth atau data transfer, backup

premium, skalabilitas otomatis, dan support premium. Model pricing linear memudahkan proyeksi untuk 3-5 tahun: *monthly cost* dikalikan jumlah bulan.

Komponen biaya SBC lebih kompleks karena mencakup CAPEX dan OPEX berlanjutan. CAPEX mencakup unit SBC, perangkat pendukung (power supply, casing), penyimpanan eksternal (SSD/HDD), dan infrastruktur jaringan minimal. Untuk cluster, CAPEX dikalikan jumlah node. OPEX mencakup listrik operasional—Orange Pi 5 Pro dan Raspberry Pi 5 mengonsumsi 6-12 watt dalam beban normal (Shenzhen Xunlong Software Co. 2024)—serta pemeliharaan dan replacement komponen. Untuk periode 5 tahun, OPEX listrik umumnya minor dibanding CAPEX awal tetapi tetap perlu diperhitungkan.

Model perhitungan TCO menggunakan formula sederhana (Buijsse 2024). SBC: $TCO_{SBC} = CAPEX_{hardware} + (OPEX_{electrical} + OPEX_{maintenance}) \times \text{bulan}$. VPS: $TCO_{VPS} = \text{monthly cost} \times \text{bulan}$. Grafik kumulatif biaya menunjukkan pola: VPS meningkat linear, SBC relatif datar setelah investasi awal. Perbandingan TCO memberikan wawasan konkret tentang pilihan ekonomis untuk berbagai horizon investasi.

Analisis titik impas (*break-even point*) menentukan waktu investasi SBC terbayar dan lebih ekonomis dari VPS berkelanjutan. Titik impas dihitung: $\text{break-even} = \frac{CAPEX_{SBC}}{\text{monthly cost}_{VPS} - OPEX_{SBC}}$, menghasilkan jumlah bulan kesetaraan biaya kumulatif (Buijsse 2024). Interpretasi praktis: jika titik impas 24 bulan dan organisasi memperkirakan 5 tahun penggunaan, SBC lebih menguntungkan karena penghematan terakumulasi 3 tahun sisanya. Jika hanya 1 tahun, VPS lebih baik karena CAPEX SBC belum terbayar. Analisis ini memfasilitasi keputusan informed berdasarkan horizon investasi spesifik.

II.6 Kriteria Kelayakan Deployment ERP

Penetapan kriteria kelayakan mengintegrasikan hasil evaluasi teknis dan finansial menjadi keputusan layak/tidak layak yang objektif (Younus et al. June 2024). Kriteria mencakup tiga dimensi: kelayakan teknis (performa dan keandalan), kelayakan finansial (ekonomis dalam horizon relevan), dan kelayakan operasional (trade-off dimensi teknis-finansial). Kriteria jelas memastikan evaluasi objektif dan bertanggung jawab.

II.6.1 Kelayakan Teknis

Kelayakan teknis didasarkan pada kriteria spesifik yang menggambarkan kemampuan platform memenuhi persyaratan enterprise. Kriteria pertama adalah pemenuhan *minimum system requirements* yang didokumentasikan pengembang ERP—mencakup CPU, memori, storage, dan kompatibilitas OS (S.A. 2025; F. T. P. Ltd. 2024). Verifikasi awal ini adalah langkah dasar: jika platform tidak memenuhi minimum requirements, deployment tidak akan berhasil. Namun, memenuhi minimum adalah kondisi perlu bukan cukup; sistem harus juga menampilkan performa operasional dapat diterima.

Pencapaian ambang batas performa adalah kriteria operasional substantif. Berdasarkan ISO/IEC 25010, ERP harus mencapai respons <3 detik untuk transaksi umum dan menangani 10-50 pengguna konkuren tergantung scale target (International Organization for Standardization 2011). Ambang batas didasarkan penelitian user experience: respons >3 detik mengurangi produktivitas dan kepuasan. Evaluasi SBC harus menunjukkan platform memenuhi atau mendekati ambang batas di bawah beban kerja target (misalnya, 20 pengguna dengan operasi campuran).

Stabilitas dan keandalan sistem adalah kriteria penting sering diabaikan evaluasi preliminary. Sistem memenuhi performa nominal tetapi crash atau degradasi progresif selama stress test panjang tidak layak untuk produksi. Kriteria diukur uptime 99%+, error rate <5%, dan toleransi degradasi parsial tanpa total shutdown.

Potensi skalabilitas mencerminkan kemampuan pertumbuhan seiring organisasi berkembang. Skalabilitas vertikal (upgrade RAM/storage SBC tunggal) dan horizontal (penambahan node cluster) membuka peluang pertumbuhan jangka panjang (Putra et al. 2019). SBC dapat dikonfigurasi cluster dengan load balancing, memberikan jalan skalabilitas horizontal untuk aplikasi ERP.

Pertimbangan keamanan mencakup ketersediaan security patches OS, implementasi firewall dan kontrol akses network, serta keamanan fisik hardware on-premise. Ekosistem keamanan Linux yang mature menjamin security updates berkala. Keamanan level aplikasi dan database adalah tanggung jawab deployment, bukan karakteristik inherent platform.

II.6.2 Kelayakan Finansial

Kelayakan finansial mengevaluasi apakah solusi ERP pada SBC ekonomis untuk konteks organisasi. Kriteria pertama adalah keunggulan TCO dibanding cloud/VPS

dalam horizon relevan (Buijsse 2024). Organisasi dengan horizon 5+ tahun cenderung menemukan SBC lebih ekonomis karena break-even umumnya tahun kedua-ketiga, lalu penghematan terakumulasi. Organisasi jangka pendek mungkin menemukan VPS lebih fleksibel karena tidak ada CAPEX awal.

Periode pengembalian investasi (*payback period*) mengukur berapa lama CAPEX SBC terbayar melalui penghematan OPEX. Payback period wajar untuk IT infrastructure adalah 2-3 tahun (Buijsse 2024). Payback 18-24 bulan mengindikasikan investasi SBC menarik. Payback >4 tahun berisiko karena horizon ketidakpastian bisnis panjang.

Keterjangkauan untuk skala UMKM relevan konteks Indonesia. CAPEX SBC dasar umumnya Rp 2-4 juta (hardware, power supply, aksesoris), sementara VPS entry-level Rp 200-500k/bulan. Keterjangkauan ini membuat SBC khusus relevan UMKM atau organisasi yang ingin evaluasi/eksperimen tanpa komitmen jangka panjang.

Analisis nilai (*value for money*) membandingkan performa per unit biaya (Buijsse 2024). Metrik mencakup throughput RPS per juta rupiah tahunan atau kapasitas pengguna per biaya TCO tahunan. Analisis membantu organisasi memahami trade-off: apakah VPS 2x lebih baik dengan biaya 2x (value sama), atau ada perbedaan signifikan menguntungkan satu alternatif.

Perbandingan biaya SaaS entry-level seperti Odoo Online atau ERPNext Cloud relevan organisasi yang cari alternatif sederhana (Younus et al. June 2024). SaaS lebih mudah implementasi tetapi tanpa kontrol deployment dan cost per user lebih tinggi jangka panjang. Analisis TCO tiga alternatif (SBC, VPS, SaaS) memberikan gambaran komprehensif untuk berbagai scenario organisasi.

II.6.3 Kerangka Kerja Analisis Trade-off

Integrasi kriteria teknis dan finansial memerlukan analisis trade-off eksplisit karena dimensi tidak selalu sejalan (Younus et al. June 2024). Sistem performa tertinggi mungkin tidak paling ekonomis, dan solusi termurah mungkin tidak memenuhi ambang batas teknis. Kerangka kerja ini membantu organisasi memahami trade-off sistematis dan membuat keputusan informed berdasarkan prioritas spesifik.

Trade-off kritis mencakup tiga dimensi. Pertama, performa versus biaya: upgrade hardware SBC meningkatkan CAPEX, dan di titik tertentu VPS atau cloud lebih cost-effective untuk performa target. Kedua, biaya versus kontrol: cloud mena-

warkan manajemen minimal tetapi kontrol terbatas dan vendor lock-in, sementara on-premise SBC memerlukan keahlian operasional internal tetapi memberikan kontrol penuh. Ketiga, fleksibilitas versus komitmen: cloud fleksibel kapasitas tanpa komitmen jangka panjang, sementara SBC memerlukan komitmen CAPEX awal tetapi memberikan prediktabilitas biaya jangka panjang.

Analisis faktor kualitatif melengkapi evaluasi kuantitatif dengan aspek non-finansial penting sustainability jangka panjang (Younus et al. June 2024). Kedaulatan data (*data sovereignty*)—lokasi dan kontrol akses data—kritis organisasi dengan persyaratan regulasi ketat (fintech, healthcare). SBC on-premise memberikan kontrol penuh, cloud memerlukan kepercayaan vendor. Fleksibilitas sistem—modifikasi atau kustomisasi sesuai kebutuhan spesifik—berfavour on-premise dengan ERP open-source customizable penuh dibanding SaaS terbatas. Kemudahan pemeliharaan mencerminkan operational burden: cloud diminimalkan via managed services, on-premise memerlukan tim IT kompeten. Organisasi harus mengevaluasi kapabilitas tim mereka.

Evaluasi kelebihan dan keterbatasan deployment ERP pada SBC menyajikan penilaian holistik untuk keputusan akhir. Kelebihan utama: TCO lebih rendah jangka panjang, kontrol penuh atas sistem dan data tanpa vendor lock-in, fleksibilitas unlimited kustomisasi bisnis unik, konsumsi energi minimal relevan sustainability dan lokasi power terbatas. Keterbatasan: performa lebih terbatas dibanding server enterprise, memerlukan keahlian teknis internal instalasi-konfigurasi-troubleshooting yang tidak semua organisasi punya, risiko *single point of failure* tanpa redundancy cluster proper, komunitas support lebih kecil dibanding mainstream. Organisasi evaluasi kelayakan harus membandingkan kelebihan-keterbatasan terhadap prioritas dan constraint spesifik mereka.

Rekomendasi skenario penggunaan memberikan guidance praktis konteks deployment ERP pada SBC paling sesuai. SBC layak untuk organisasi: skala UMKM <50 pengguna konkuren, infrastruktur stabil dengan pertumbuhan gradual, biaya listrik rendah atau keandalan power supply terbatas, tim IT dengan kapabilitas teknis adequate deployment-maintenance, horizon investasi 5+ tahun memungkinkan CAPEX terbayar. Sebaliknya, VPS atau cloud lebih sesuai: skalabilitas dinamis, tim IT minimal/nonexistent, uptime ekstrem dengan redundancy geografis, commitment jangka pendek tidak pasti. Rekomendasi membantu stakeholder keputusan aligned realitas organisasi, bukan premis teknologi idealis.

BAB III

ANALISIS MASALAH

III.1 Analisis Kondisi Saat ini

- Kebutuhan digitalisasi bagi UKM untuk meningkatkan daya saing.
- Tingginya biaya adopsi ERP komersial menjadi hambatan utama (Hasanah et al. 2024).
- Alternatif cloud mengenalkan biaya operasional (OPEX) jangka panjang yang signifikan (Younus et al. June 2024).
- SBC berperforma tinggi hadir sebagai peluang infrastruktur *on-premise* berbiaya rendah (R. P. Ltd. 2024).

III.2 Analisis Kebutuhan

III.2.1 Identifikasi Masalah

- TCO infrastruktur ERP, baik *on-premise* tradisional maupun *cloud*, masih tinggi untuk skala kecil.
- Keterbatasan sumber daya teknis pada UKM untuk manajemen server.
- Ketidadaan data empiris mengenai kelayakan SBC untuk beban kerja ERP transaksional (Arief et al. September 2018).

III.2.2 Analisis Kebutuhan Fungsional

- Platform harus mampu menjalankan fungsionalitas penuh dari sebuah sistem ERP.
- Kemampuan mengeksekusi modul-modul inti: Keuangan, Penjualan, Gudang, dan SDM.
- Mendukung operasi bisnis standar (misal: pembuatan Sales Order, Invoice).
- Menyediakan akses multi-pengguna melalui antarmuka web.

III.2.3 Analisis Kebutuhan Non-Fungsional

- **Kinerja:** Waktu respons transaksi di bawah ambang batas wajar (<3 detik) untuk 5-10 pengguna (International Organization for Standardization 2011).
- **Efisiensi Biaya:** TCO lebih rendah dari alternatif cloud dalam horizon 3-5 tahun (Buijsse 2024).
- **Keandalan:** Stabilitas untuk operasi 24/7 dengan tingkat kesalahan minimal.
- **Skalabilitas:** Adanya jalur untuk peningkatan kapasitas di masa depan (Putra et al. 2019).

III.3 Analisis Alternatif Solusi

III.3.1 Alternatif Perangkat Lunak

- **Odoo:** ERP *open-source* populer dengan ekosistem aplikasi yang luas, arsitektur modular, dan komunitas global yang besar. Ditulis dengan Python dan menggunakan PostgreSQL sebagai basis data (S.A. 2025).
- **ERPNext:** Alternatif ERP *open-source* yang dibangun di atas Frappe Framework (Python/MariaDB). Dikenal dengan antarmuka yang modern dan kesederhanaan implementasi (F. T. P. Ltd. 2024).

III.3.2 Alternatif Perangkat Keras

- **Single-Board Computer (SBC):** Komputer papan tunggal berbiaya rendah dengan konsumsi daya minimal. Model modern seperti Raspberry Pi 5 dan Orange Pi 5 Pro menawarkan performa CPU dan kapasitas RAM yang setara dengan server *entry-level* (R. P. Ltd. 2024; Shenzhen Xunlong Software Co. 2024).
- **Cloud Virtual Private Server (VPS):** Server virtual yang disewakan oleh penyedia layanan *cloud*. Menawarkan kemudahan *setup* dan skalabilitas, namun dengan model biaya operasional (OPEX) bulanan/tahunan (Younus et al. June 2024).

III.4 Analisis Pemilihan Solusi

III.4.1 Pemilihan Perangkat Lunak

- **Kriteria:** Dipilih berdasarkan kriteria *open-source*, kematangan, arsitektur modular, dukungan komunitas, dan kompatibilitas dengan arsitektur ARM.

- **Keputusan:** ERPNext dipilih sebagai perangkat lunak untuk penelitian karena memenuhi semua kriteria dengan beberapa keunggulan dibandingkan Odoo: (1) *fully open-source* tanpa model *freemium* (seluruh fitur tersedia dalam versi *open-source*, berbeda dengan Odoo yang memiliki versi Community dan Enterprise), (2) arsitektur yang lebih sederhana untuk *deployment*, dan (3) dokumentasi yang komprehensif untuk instalasi pada platform ARM (F. T. P. Ltd. 2024).

III.4.2 Pemilihan Perangkat Keras

III.4.2.1 Pemilihan Single-Board Computer

- **Kriteria:** Dipilih berdasarkan arsitektur ARM 64-bit, performa (RAM minimal 4GB), dukungan perangkat lunak, ketersediaan di pasar Indonesia, dan nilai performa per biaya.
- **Keputusan:** Orange Pi 5 Pro dipilih sebagai *representative* SBC untuk penelitian. Meskipun Raspberry Pi 5 lebih populer, Orange Pi 5 Pro menawarkan performa yang lebih baik secara signifikan dengan harga yang *comparable* di pasar Indonesia (Shenzhen Xunlong Software Co. 2024).

III.4.2.2 Pemilihan Platform Cloud

- **Untuk Evaluasi Performa:** *Cloud* VPS dengan spesifikasi yang memenuhi atau melebihi *minimum requirement* ERPNext, dipilih untuk menjadi *baseline* performa yang *acceptable*. Platform yang *cost-effective* untuk fase penelitian akan digunakan untuk mengurangi biaya operasional.
- **Untuk Analisis TCO:** *Commercial* VPS yang *representative* untuk *use case deployment* ERP dengan model *pricing* yang *transparent* dan *measurable*. Platform dengan biaya Rp 0 (*free tier*) tidak dimasukkan dalam analisis kuantitatif TCO karena tidak menghasilkan *break-even point* yang bermakna.
- **Kriteria Pemilihan:** Spesifikasi yang memadai untuk menjalankan ERPNext, ketersediaan *pricing* yang *transparent*, dan aksesibilitas untuk penelitian.

BAB IV

DESAIN KONSEP SOLUSI

IV.1 Gambaran Umum Solusi

- Penelitian ini mengusulkan sebuah kerangka kerja untuk mengevaluasi kelayakan teknis dan finansial dari sistem ERP pada SBC.
- Metode evaluasi didasarkan pada dua pilar utama: *benchmarking* performa aplikasi dan analisis *Total Cost of Ownership* (TCO).
- Objek yang dievaluasi adalah platform SBC (studi kasus: Orange Pi 5 Pro) yang akan dibandingkan dengan platform *cloud* VPS sebagai *baseline*.

IV.2 Arsitektur Solusi

- **Arsitektur A (On-Premise SBC):** Merepresentasikan model investasi CAPEX, di mana sistem ERP diinstalasi dan dijalankan secara lokal pada perangkat Orange Pi.
- **Arsitektur B (Cloud VPS):** Merepresentasikan model investasi OPEX, di mana sistem ERP berjalan di server virtual yang disewa dari penyedia *cloud*.
- Kedua arsitektur akan menggunakan tumpukan perangkat lunak (OS, web server, basis data, ERP) yang identik untuk memastikan perbandingan yang adil.

IV.3 Desain Implementasi

IV.3.1 Penyiapan Lingkungan Perangkat Keras

- **SBC:** Melakukan instalasi sistem operasi Linux (misal: Armbian) pada Orange Pi 5 Pro, serta melakukan konfigurasi jaringan dasar.
- **VPS:** Melakukan provisi *virtual machine* pada *cloud provider* dengan spesifikasi yang memenuhi *minimum requirement* ERPNext. Untuk fase penelitian, Oracle Cloud Free Tier akan digunakan untuk evaluasi performa guna meng-

urangi biaya operasional.

IV.3.2 Penyiapan Lingkungan Perangkat Lunak

- **Dependensi:** Instalasi semua komponen yang dibutuhkan, termasuk Python, Nginx, Supervisor, dan server basis data yang sesuai (PostgreSQL/MariaDB).
- **ERP:** Instalasi dan konfigurasi ERPNext pada kedua platform dengan dataset demo yang identik.

IV.4 Desain Pengujian dan Evaluasi

IV.4.1 Skenario Pengujian

- Skenario pengujian dirancang untuk mensimulasikan alur kerja bisnis yang realistis pada sistem ERP (Maddodi et al. March 2018).
- **Operasi Baca:** Pengujian akses ke data master dan laporan (misal: membuka daftar produk, melihat riwayat penjualan).
- **Operasi Tulis:** Pengujian pembuatan entitas data baru (misal: membuat *sales order*, validasi faktur).
- **Operasi Campuran:** Simulasi beban dari beberapa pengguna virtual yang melakukan operasi baca dan tulis secara bersamaan.

IV.4.2 Alat Benchmarking

- Simulasi beban akan dieksekusi menggunakan perangkat lunak *load testing* (kandidat utama: Locust).
- Skenario pengujian akan ditulis sebagai kode Python (dalam Locust) untuk memastikan akurasi dan kemudahan repetisi.

IV.4.3 Pengumpulan Data Metrik

- **Metrik Kinerja Aplikasi:** Data *throughput* (RPS) dan waktu respons (ms) akan dicatat secara otomatis oleh Locust.
- **Metrik Sumber Daya:** Data utilisasi CPU, RAM, dan I/O disk pada sisi server akan dipantau menggunakan utilitas ‘vmstat’ dan ‘iostat’.

IV.5 Desain Analisis

IV.5.1 Analisis Kinerja Teknis

- Membuat grafik perbandingan performa (misal: throughput vs. jumlah pengguna) antara platform SBC dan VPS.
- Menganalisis grafik utilisasi sumber daya untuk mengidentifikasi potensi *bottleneck* pada setiap platform.
- Mengevaluasi stabilitas dan tingkat kesalahan (*error rate*) pada kedua platform di bawah beban puncak.

IV.5.2 Analisis Biaya (TCO)

- Menghitung dan membandingkan TCO untuk periode 3 dan 5 tahun.
- **Komponen Biaya SBC:** Meliputi biaya perangkat keras (CAPEX) dan estimasi biaya konsumsi listrik (OPEX).
- **Komponen Biaya VPS Komersial:** Meliputi biaya sewa bulanan dari *commercial* VPS (Hostinger, Biznet, atau DigitalOcean) yang diproyeksikan untuk periode 3 dan 5 tahun.
- **Catatan Metodologis:** Platform dengan biaya Rp 0 (*free tier*) tidak dimasukkan dalam analisis kuantitatif TCO karena tidak menghasilkan *break-even point* yang bermakna. Evaluasi performa Oracle Cloud Free Tier akan digunakan untuk *qualitative trade-off discussion*.
- Membuat grafik perbandingan TCO untuk mengidentifikasi *break-even point* antara investasi SBC dan biaya sewa VPS komersial.

BAB V

RENCANA SELANJUTNYA

V.1 Rencana Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan dalam beberapa tahapan utama sebagai berikut:

1. Studi Literatur dan Persiapan Infrastruktur

- Pengadaan Orange Pi 5 Pro dan aksesoris pendukung (power supply, storage, cooling)
- Provisioning Oracle Cloud Free Tier dan verifikasi spesifikasi
- Instalasi sistem operasi Linux (Armbian/Ubuntu) pada kedua platform
- Konfigurasi jaringan dan *security baseline*

2. Instalasi dan Konfigurasi ERPNext

- Instalasi Frappe Framework dan dependensi (Python, Node.js, Maria-DB/PostgreSQL, Nginx, Redis)
- Instalasi ERPNext dengan konfigurasi identik pada kedua platform
- Setup modul esensial: Keuangan (*Accounting*), Inventori (*Stock*), dan CRM (*Customer Relationship Management*)
- Persiapan dataset demo yang konsisten untuk pengujian

3. Perancangan dan Implementasi Skenario Pengujian

- Perancangan skenario beban kerja realistis berdasarkan *business process* umum ERP
- Implementasi *script load testing* menggunakan Locust atau alternatif yang sesuai
- Definisi metrik evaluasi: *response time*, *throughput*, *error rate*, dan *resource utilization*
- Validasi skenario dengan *preliminary testing*

4. Eksekusi Pengujian Performa

- *Load testing* dengan variasi beban: operasi baca, operasi tulis, dan operasi campuran

- Simulasi *concurrent users* dengan level yang bertahap (misal: 10, 25, 50 users)
- Pengumpulan data metrik aplikasi (*response time, throughput*) dan metrik *system* (CPU, RAM, I/O disk)
- Dokumentasi observasi selama pengujian (anomali, bottleneck, error patterns)

5. Analisis Data dan Perhitungan TCO

- Analisis hasil pengujian performa: perbandingan metrik antara Orange Pi 5 Pro dan Oracle Cloud Free Tier
- Identifikasi batasan *deployment* ERP pada SBC (kapasitas *user, resource bottleneck*, kompleksitas modul)
- Perhitungan *Total Cost of Ownership* (TCO) untuk Orange Pi 5 Pro dan *commercial* VPS (Hostinger/Biznet/DigitalOcean) untuk horizon 3 dan 5 tahun
- Pembuatan visualisasi: grafik performa, grafik TCO, dan *break-even analysis*
- *Trade-off analysis* antara kelayakan teknis dan finansial

6. Penulisan Laporan dan Finalisasi

- Penyusunan laporan Tugas Akhir dengan struktur standar ITB
- Revisi berdasarkan *feedback* pembimbing
- Persiapan presentasi untuk sidang Tugas Akhir

V.2 Analisis Risiko dan Mitigasi

V.2.1 Risiko Teknis

V.2.1.1 Keterbatasan *Hardware* Orange Pi 5 Pro

- **Deskripsi Risiko:** Orange Pi 5 Pro mungkin tidak mampu menjalankan ERP-Next dengan performa yang *acceptable* untuk beban kerja yang direncanakan, khususnya pada skenario *concurrent users* tinggi atau operasi *database-intensive*.
- **Probabilitas:** Medium
- **Dampak:** High (dapat mengancam validitas penelitian atau membatasi scope pengujian)
- **Strategi Mitigasi:**
 - Melakukan *preliminary testing* dengan dataset minimal untuk validasi kelayakan sebelum pengujian penuh
 - Menyediakan *fallback option*: penyesuaian beban kerja (misal: menu-

- runcan target *concurrent users*) jika hardware terbukti tidak mencukupi
- Mendokumentasikan batasan yang ditemukan sebagai kontribusi penelitian (identifikasi threshold kapasitas SBC untuk ERP)

V.2.1.2 Ketidakstabilan Oracle Cloud Free Tier

- **Deskripsi Risiko:** Oracle dapat mengubah kebijakan *free tier*, membatasi *resource allocation*, atau mengalami *downtime* selama periode penelitian, mengganggu jadwal pengujian.
- **Probabilitas:** Low-Medium
- **Dampak:** Medium (dapat menunda timeline pengujian)
- **Strategi Mitigasi:**
 - *Backup* data konfigurasi dan dataset secara berkala untuk memungkinkan *recovery* cepat
 - Menyiapkan alternatif *commercial VPS trial* (Hostinger/Biznet) jika Oracle tidak *available* untuk periode yang diperlukan
 - Melakukan pengujian dalam *window* waktu yang cukup panjang untuk memungkinkan *retry* jika terjadi gangguan
 - Monitoring proaktif terhadap perubahan *Terms of Service* Oracle Cloud selama periode penelitian

V.2.1.3 Kompatibilitas ERPNext dengan Arsitektur ARM

- **Deskripsi Risiko:** ERPNext atau dependensinya (Frappe Framework, MariaDB, Python *packages*) mungkin memiliki *issue* kompatibilitas atau performa *suboptimal* pada arsitektur ARM.
- **Probabilitas:** Low (ERPNext memiliki dokumentasi untuk *deployment* ARM)
- **Dampak:** High (dapat menggagalkan eksekusi penelitian)
- **Strategi Mitigasi:**
 - Verifikasi kompatibilitas melalui *proof-of-concept installation* di tahap awal penelitian
 - Konsultasi dengan komunitas ERPNext/Frappe melalui forum atau GitHub *issues* untuk *ARM-specific problems*
 - Dokumentasi *workaround* yang ditemukan sebagai kontribusi untuk komunitas dan penelitian lanjutan

V.2.2 Risiko Metodologis

V.2.2.1 Skenario *Testing* Tidak Realistis

- **Deskripsi Risiko:** Skenario *load testing* yang dirancang mungkin tidak mencerminkan beban kerja ERP yang realistis, mengurangi relevansi dan *generalizability* hasil penelitian.
- **Probabilitas:** Medium
- **Dampak:** Medium (mengurangi *external validity* hasil)
- **Strategi Mitigasi:**
 - Melakukan studi literatur mendalam tentang *workload pattern* ERP dari penelitian sejenis (Maddodi et al. March 2018)
 - Konsultasi dengan praktisi atau analisis studi kasus *deployment* ERP nyata untuk validasi realisme skenario
 - Validasi skenario dengan pembimbing sebelum eksekusi pengujian penuh
 - Menggunakan kombinasi operasi yang representatif: operasi baca (laporan, *query*), operasi tulis (transaksi, *data entry*), dan operasi campuran

V.2.2.2 Bias dalam Konfigurasi Platform

- **Deskripsi Risiko:** Perbedaan konfigurasi antara Orange Pi 5 Pro dan Oracle Cloud Free Tier (*OS tuning, database parameters, network settings*) dapat membiaskan hasil perbandingan performa.
- **Probabilitas:** Medium
- **Dampak:** High (*internal validity threat*)
- **Strategi Mitigasi:**
 - Dokumentasi detail semua konfigurasi sistem (versi OS, *kernel parameters, database tuning, ERPNext configuration*)
 - Menggunakan konfigurasi yang identik sedapat mungkin: versi OS yang sama, versi ERPNext yang sama, dataset yang identik
 - Melakukan *baseline benchmarking* (*CPU stress test, I/O throughput, network latency*) untuk karakterisasi perbedaan intrinsik platform
 - Transparansi dalam pelaporan: perbedaan konfigurasi yang tidak dapat dihindari akan didokumentasikan dan dianalisis dampaknya

V.2.3 Risiko Logistik

V.2.3.1 Keterlambatan Pengadaan *Hardware*

- **Deskripsi Risiko:** Orange Pi 5 Pro mungkin tidak tersedia di pasar Indonesia atau proses pengadaan (*shipping*, bea cukai) memakan waktu lama.
- **Probabilitas:** Low-Medium
- **Dampak:** High (dapat menunda seluruh *timeline* penelitian)
- **Strategi Mitigasi:**
 - *Survey* ketersediaan dan harga dari *multiple vendors* (lokal dan internasional) sebelum pembelian
 - Alokasi *buffer* waktu di awal *timeline* untuk proses *procurement*
 - Mempertimbangkan alternatif SBC (Raspberry Pi 5) jika Orange Pi 5 Pro tidak *available* dalam waktu yang wajar, dengan penyesuaian justifikasi pemilihan di laporan

V.2.3.2 Gangguan Infrastruktur Pendukung

- **Deskripsi Risiko:** Masalah dengan koneksi internet, listrik, atau perangkat pendukung (router, switch) dapat mengganggu eksekusi pengujian atau menyebabkan data loss.
- **Probabilitas:** Low
- **Dampak:** Medium (dapat menunda *testing window*)
- **Strategi Mitigasi:**
 - Menggunakan UPS (*Uninterruptible Power Supply*) untuk Orange Pi 5 Pro selama periode *testing* intensif
 - *Backup plan* untuk *testing* di lokasi alternatif (laboratorium kampus) jika infrastruktur rumah tidak *reliable*
 - *Schedule testing window* dengan *buffer* untuk *retry* jika terjadi gangguan

V.3 Rencana *Deliverables*

Penelitian ini akan menghasilkan *deliverables* berikut:

1. Laporan Tugas Akhir

- Dokumen lengkap hasil penelitian dengan struktur standar ITB (Bab I-V, Lampiran, Daftar Pustaka)
- Berisi analisis mendalam tentang kelayakan teknis dan finansial *deployment* ERP pada SBC

2. Dataset dan *Script Testing*

- Kode *load testing* (Locust atau alternatif) untuk simulasi beban kerja ERP
- Dataset demo ERPNext yang digunakan dalam pengujian
- *Script monitoring* dan *data collection* yang dapat di-reuse untuk penelitian lanjutan

3. Dokumentasi *Deployment*

- *Step-by-step guide* untuk *deployment* ERPNext pada Orange Pi 5 Pro (arsitektur ARM)
- Dokumentasi konfigurasi Oracle Cloud Free Tier untuk ERPNext
- *Troubleshooting guide* untuk *issue* yang ditemukan selama penelitian
- Kontribusi untuk komunitas ERPNext dan *open-source* ERP

4. Visualisasi Data

- Grafik perbandingan performa: *throughput* vs. jumlah *users*, distribusi *response time*, *error rate*
- Grafik *resource utilization*: CPU, RAM, I/O disk untuk kedua platform
- Grafik *TCO comparison*: *break-down* biaya, akumulasi biaya *over time*, *break-even point*

5. Presentasi Sidang

- *Slide* presentasi untuk sidang Tugas Akhir
- Ringkasan eksekutif hasil penelitian

V.4 Potensi Penelitian Lanjutan

Penelitian ini membuka peluang untuk eksplorasi lebih lanjut di beberapa arah:

1. *Risk-Adjusted TCO Analysis*

- Eksplorasi *trade-off* antara *free tier cloud services* (seperti Oracle Cloud Always Free) dengan *on-premise alternatives*
- Kuantifikasi risiko perubahan kebijakan *provider* dan ketiadaan SLA formal
- Pengembangan *framework* untuk *risk-adjusted TCO* yang memperhitungkan faktor *sustainability* dan *vendor lock-in*

2. *Multi-Node SBC Clustering*

- Evaluasi kelayakan teknis dan ekonomi dari *cluster* SBC untuk *high-availability deployment* ERP
- Analisis *horizontal scaling*: performa dan TCO dari 2-4 SBC dalam konfigurasi *load-balanced*
- Investigasi teknologi *clustering*: Kubernetes, Docker Swarm, atau *database replication* untuk ERP

3. *Industry-Specific Workload Patterns*

- *Benchmarking* dengan *transaction patterns* yang spesifik untuk industri tertentu: *retail, manufacturing, services*
- Peningkatan *external validity* hasil penelitian dengan skenario yang lebih *domain-specific*
- Kolaborasi dengan UMKM untuk validasi realisme beban kerja

4. *Energy Efficiency Analysis*

- Analisis mendalam tentang konsumsi daya SBC vs. VPS vs. *traditional server* dengan *power meter* yang akurat
- Perhitungan *environmental impact*: emisi karbon, *carbon footprint* dari berbagai alternatif infrastruktur
- Analisis *performance-per-watt* untuk evaluasi efisiensi energi yang komprehensif

5. *Alternatif SBC Platforms*

- *Comparative study* dengan SBC lain: Raspberry Pi 5, Rock 5B, atau *mini-PC undervolted*
- Memperluas *generalizability* temuan ke kategori *low-power computing* yang lebih luas
- Identifikasi *sweet spot* antara performa, biaya, dan konsumsi daya untuk *deployment ERP*

DAFTAR PUSTAKA

- Álvarez Ariza, Jonathan, dan Heyson Baez. January 2022. “Understanding the role of single-board computers in engineering and computer science education: A systematic literature review”. *Computer Applications in Engineering Education* 30 (): 304–329. <https://doi.org/10.1002/cae.22439>.
- Arief, Lathifah, Fajril Akbar, Nefy Novani, dan Iqbal Saputra. September 2018. “Pengujian Kinerja Server Portable Berbasis Single Board Computer (SBC) Dalam Mendukung Kegiatan Pembelajaran”. *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi* 4 (): 98–106. <https://doi.org/10.25077/TEKNOSI.v4i2.2018.98-106>.
- Aroca, Rafael, dan Luiz Gonçalves. December 2012. “Towards green data centers: A comparison of x86 and ARM architectures power efficiency”. *Journal of Parallel and Distributed Computing* 72 (): 1770–1780. <https://doi.org/10.1016/j.jpdc.2012.08.005>.
- Blem, E., J. Menon, dan Karthikeyan Sankaralingam. February 2013. “Power struggles: Revisiting the RISC vs. CISC debate on contemporary ARM and x86 architectures”, 1–12. ISBN: 978-1-4673-5585-8. <https://doi.org/10.1109/HPCA.2013.6522302>.
- Boza, Andres, Llanos Cuenca, Raul Poler, dan Zenon Michaelides. 2015. “The interoperability force in the ERP field”. *Production Management and Engineering*, https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/78847/FP_Aboza_Rev1210_June-copia.pdf.
- Buijsse, Rick F. H. 2024. “A Reference Model for the Identification of Cost Components in an OEM for TCO calculations”. Master’s Thesis, Eindhoven University of Technology.
- Goldston, Justin. 2020. “The Evolution of ERP Systems: A Literature Review”. *International Journal of Research* 50:1–18.

- Hasanah, Nur, Dhanar Intan Surya Saputra, dan Dewi Laela Hilyatin. 2024. "Enterprise Resource Planning Based Management Information System for Micro, Small and Medium Enterprises in Indonesia: A Systematic Literature Review". *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)* 2 (2): 36–42. <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS/article/download/224/219>.
- International Organization for Standardization. 2011. *ISO/IEC 25010:2011 – Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – System and software quality models*. ISO/IEC 25010:2011. Diakses 22 November 2025. Geneva, Switzerland: International Organization for Standardization. <https://www.iso.org/standard/35733.html>.
- Ltd., Frappe Technologies Pvt. 2024. "Introduction - Documentation for Frappe Apps". Diakses 21 November 2025. <https://docs.frappe.io/erpnext/introduction>.
- Ltd., Raspberry Pi. 2024. "Raspberry Pi 5". Diakses 22 November 2025. <https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-5>.
- Maddodi, Gururaj, Slinger Jansen, dan Rolf Jong. March 2018. "Generating Workload for ERP Applications through End-User Organization Categorization using High Level Business Operation Data", 200–210. <https://doi.org/10.1145/3184407.3184432>.
- Odun-Ayo, Isaac, M. Ananya, Frank Agono, dan Rowland Goddy-Worlu. July 2018. "Cloud Computing Architecture: A Critical Analysis", 1–7. <https://doi.org/10.1109/ICCSA.2018.8439638>.
- Putra, R. A., dan A. P Sujana. 2019. "Implementasi Cluster Server Pada Raspberry Pi Dengan Menggunakan Metode Load Balancing". *Komputika Jurnal Sistem Komputer* 8 (1): 37–43. <https://doi.org/10.34010/komputika.v8i1.1623>.
- S.A., Odoo. 2025. "Odoo Documentation". Diakses 21 November 2025. <https://www.odoo.com/documentation>.
- Shenzhen Xunlong Software Co., Limited. 2024. "Orange Pi 5 Pro". Diakses 22 November 2025. <http://www.orangepi.org/html/hardWare/computerAndMicrocontrollers/details/Orange-Pi-5-Pro.html>.

Younus, Salman, Kamlesh Kumar, Irfan Ali, Asif Laghari, dan Asif Ali. June 2024. "Systematic Analysis of On Premise and Cloud Services". *International Journal of Cloud Computing* 13 (): 214–242. <https://doi.org/10.1504/IJCC.2024.10063641>.